

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PROMPT

Mục tiêu của bài tập là nghiên cứu cách xây dựng prompt hiệu quả khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập.

Ba tác vụ được lựa chọn gồm: tóm tắt tài liệu học thuật, giải thích khái niệm phức tạp và tạo bộ câu hỏi ôn tập.

1. Phân tích các tác vụ học tập

- Tóm tắt tài liệu học thuật: yêu cầu trích xuất ý chính, giữ tính chính xác và ngắn gọn.
- Giải thích khái niệm phức tạp: yêu cầu diễn đạt dễ hiểu nhưng không làm sai lệch nội dung.
- Tạo câu hỏi ôn tập: yêu cầu bao quát kiến thức và đa dạng mức độ tư duy.

2. Xây dựng các phiên bản prompt

Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản: Hãy tóm tắt tài liệu này.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt tài liệu trong 200 từ, nêu mục tiêu nghiên cứu, phương pháp và kết quả chính.

Prompt nâng cao: Bạn là chuyên gia nghiên cứu học thuật. Hãy đọc tài liệu, xác định vấn đề nghiên cứu, phương pháp, kết quả và hạn chế. Trình bày theo các mục rõ ràng và kết thúc bằng 3 ý chính nhất.

Giải thích khái niệm phức tạp

Prompt cơ bản: Giải thích Machine Learning.

Prompt cải tiến: Giải thích Machine Learning cho sinh viên năm nhất CNTT, sử dụng ví dụ thực tế.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên đại học. Hãy giải thích Machine Learning theo từng bước: định nghĩa, nguyên lý hoạt động, ví dụ, ứng dụng và so sánh với lập trình truyền thống. Sau đó đưa ra 3 câu hỏi tự kiểm tra.

Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản: Tạo câu hỏi ôn tập về Cơ sở dữ liệu.

Prompt cải tiến: Tạo 10 câu hỏi ôn tập về Cơ sở dữ liệu gồm 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên môn Cơ sở dữ liệu. Hãy tạo bộ câu hỏi gồm 5 mức độ Bloom (Nhớ, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Đánh giá), cung cấp đáp án và giải thích ngắn gọn cho từng câu.

3. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt	Ngắn nhưng thiếu chi tiết	Có cấu trúc rõ hơn	Đầy đủ, chính xác, có phân tích
Giải thích	Dễ hiểu nhưng đơn giản	Có ví dụ minh họa	Logic, nhiều góc nhìn, có kiểm tra hiểu biết
Ôn tập	Câu hỏi chung chung	Có phân loại	Bao quát kiến thức và có đáp án

Người học cần chèn ảnh chụp màn hình quá trình thử nghiệm prompt với ChatGPT vào phần này để đáp ứng yêu cầu minh chứng của đề bài.

4. Phân tích hiệu quả của prompt

Kết quả thử nghiệm cho thấy prompt càng cụ thể thì chất lượng đầu ra càng cao.

Prompt cơ bản thường cho câu trả lời ngắn và thiếu định hướng.

Prompt cải tiến cung cấp thêm ngữ cảnh và tiêu chí đánh giá nên kết quả đầy đủ hơn.

Prompt nâng cao áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, structured prompting và chain-of-thought nên mô hình hiểu rõ mục tiêu, đối tượng và định dạng đầu ra mong muốn.

Điều này giúp giảm sự mơ hồ, tăng tính chính xác và tính hữu ích của kết quả.

5. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

1. Xác định rõ mục tiêu của tác vụ.
2. Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ.
3. Chỉ rõ đối tượng người đọc hoặc người học.
4. Yêu cầu định dạng đầu ra cụ thể.
5. Sử dụng role prompting khi cần chuyên môn.

- Chia nhiệm vụ thành nhiều bước.
- Cung cấp ví dụ mẫu (few-shot prompting).
- Đánh giá và tinh chỉnh prompt sau mỗi lần thử nghiệm.

6. Kết luận

Bài thực hành cho thấy chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng prompt. Các prompt nâng cao cho kết quả tốt hơn nhờ mô tả rõ vai trò, mục tiêu, cấu trúc và tiêu chí đánh giá.

Việc áp dụng các kỹ thuật prompt engineering giúp khai thác hiệu quả hơn khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

	1. Prompt cơ bản	2. Prompt cải tiến	3. Prompt nâng cao																				
TÁC VỤ 1 Tóm tắt một bài đọc/ tài liệu học thuật 	You Tóm tắt bài báo này giúp tôi: (dinh kem: Artificial Intelligence in Education: A Systematic Literature Review (2017–2023).pdf) ChatGPT Bài báo tổng hợp và phân tích các nghiên cứu về ứng dụng AI trong giáo dục giai đoạn 2017–2023. Nghiên cứu chỉ ra rằng AI được ứng dụng rộng rãi trong cá nhân hóa học tập, hệ thống trợ giảng thông minh, đánh giá tự động và phân tích học tập. Các kết quả cũng chỉ ra những thách thức về đạo đức, bảo mật dữ liệu và cần có nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả lâu dài của AI trong giáo dục.	You Hãy tóm tắt bài báo tôi gửi với các yêu cầu sau: 1. Độ dài: Khoảng 200–250 từ. 2. Trình bày theo cấu trúc: (1) Mục tiêu nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Kết luận. 3. Trả lời bằng tiếng Việt. 4. Bài báo: (dinh kèm file) ChatGPT (1) Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tổng hợp và phân tích các công trình về ứng dụng AI trong giáo dục giai đoạn 2017–2023. (2) Phương pháp: Tác giả sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống (PRISMA) để chọn lọc và phân tích 164 bài báo từ các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín. (3) Kết quả: AI được ứng dụng chủ yếu trong cá nhân hóa học tập, hệ thống trợ giảng thông minh, đánh giá tự động và phân tích học tập. Kết quả cho thấy AI giúp cải thiện hiệu quả học tập, tăng tương tác và hỗ trợ ra quyết định. (4) Kết luận: AI có tiềm năng lớn trong giáo dục, nhưng cần nghiên cứu sâu hơn và khung chính sách rõ ràng để đảm bảo triển khai hiệu quả và bền vững.	You Bạn là một nghiên cứu sinh chuyên về công nghệ giáo dục. Hãy tóm tắt bài báo tôi gửi. Yêu cầu: • Sử dụng giọng văn học thuật. • Tóm tắt theo cấu trúc IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Conclusion). • Nêu 3 điểm đóng góp chính của nghiên cứu. • Nêu 2 hạn chế của nghiên cứu. • Kết thúc bằng 1 nhận xét ngắn gọn về ý nghĩa thực tiễn. • Bài báo: (dinh kèm file) ChatGPT (Introduction) Nghiên cứu nhằm tổng hợp các bằng chứng về ứng dụng AI trong giáo dục giai đoạn 2017–2023. (Methods) Sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống theo PRISMA, phân tích 164 nghiên cứu từ các cơ sở dữ liệu uy tín. (Results) AI được ứng dụng chủ yếu trong cá nhân hóa học tập, trợ giảng thông minh, đánh giá tự động và phân tích học tập, mang lại tác động tích cực đến hiệu quả học tập và tương tác. (Discussion/Conclusion) Nghiên cứu đóng góp (1) bức tranh toàn diện về ứng dụng AI trong giáo dục, (2) khung phân loại chi tiết các ứng dụng, (3) gợi ý hướng nghiên cứu tương lai. Hạn chế gồm: (1) tập trung vào bài báo tiếng Anh, (2) chưa đánh giá hiệu quả dài hạn. Kết luận: AI có tiềm năng lớn, nhưng cần chính sách và nghiên cứu sâu hơn để triển khai bền vững.																				
TÁC VỤ 2 Giải thích một khái niệm phức tạp 	You Giải thích khái niệm "Gradient Descent". ChatGPT Gradient Descent là một thuật toán tối ưu hóa được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. Ý tưởng chính là bắt đầu từ một điểm bất kỳ và di chuyển theo hướng ngược chiều gradient (độ dốc) của hàm số để tìm đến điểm có giá trị nhỏ nhất. Thuật toán này được sử dụng rộng rãi trong machine learning để tối ưu hóa hàm mất mát.	You Giải thích khái niệm "Gradient Descent" với các yêu cầu sau: • Trình bày theo cấu trúc: (1) Định nghĩa, (2) Nguyên lý hoạt động, (3) Công thức chính, (4) Ứng dụng, (5) Ưu và nhược điểm. • Giải thích đơn giản, dễ hiểu. • Kèm ví dụ minh họa đơn giản. ChatGPT (Trả lời đủ 5 phần theo yêu cầu, có công thức: $\theta_{i+1} = \theta_i - \alpha \nabla J(\theta_i)$, và ví dụ minh họa để hiểu như tối ưu hàm bậc hai.)	You Bạn là giảng viên AI. Hãy giải thích khái niệm "Gradient Descent" cho sinh viên năm 2. Yêu cầu: • Dùng ví dụ thực tế và trực quan. • Giải thích từng bước tư duy (chain-of-thought). • So sánh Gradient Descent với phương pháp tối ưu khác (Newton's Method). • Kết thúc bằng tóm tắt ý chính. ChatGPT (Trả lời chi tiết: giải thích trực quan qua ví dụ leo xuống thung lũng, từng bước tư duy; so sánh với Newton's Method; kết luận tóm tắt rõ ràng.)																				
TÁC VỤ 3 Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề 	You Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề "Học máy". ChatGPT 1. Học máy là gì? 2. Phân biệt học có giám sát và không giám sát. 3. Thuật toán hồi quy tuyến tính là gì? 4. Overfitting là gì? 5. Cross-validation là gì? 6. Gradient Descent là gì? 7. SVM là gì? 8. K-means là gì? 9. Độ chính xác (accuracy) là gì? 10. Nêu các bước của một dự án học máy.	You Tạo bộ 15 câu hỏi ôn tập về chủ đề "Học máy" với các yêu cầu sau: • Bao gồm 3 mức độ: Dễ – Trung bình – Khó (mỗi mức 5 câu). • Dạng câu hỏi đa dạng: trắc nghiệm, tự luận, bài tập. • Có đáp án/ gợi ý đáp án ngắn gọn. ChatGPT (Trả lời theo bảng: cột mức độ, câu hỏi, loại câu hỏi, đáp án/gợi ý) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mức độ</th><th>Câu hỏi</th><th>Loại</th><th>Đáp án/Gợi ý</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dễ</td><td>Học máy là gì?</td><td>Trắc nghiệm</td><td>Học máy là lĩnh vực AI cho phép</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Trung bình</td><td>...</td><td>Tự luận</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Khó</td><td>...</td><td>Bài tập</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	Mức độ	Câu hỏi	Loại	Đáp án/Gợi ý	Dễ	Học máy là gì?	Trắc nghiệm	Học máy là lĩnh vực AI cho phép	...	...	...	...	Trung bình	...	Tự luận	...	Khó	...	Bài tập	...	You Bạn là chuyên gia ra đề thi. Hãy tạo bộ 20 câu hỏi ôn tập về "Học máy" phục vụ thi cuối kỳ. Yêu cầu: • Phân bố: 30% Dễ, 40% Trung bình, 30% Khó. • Bao gồm: trắc nghiệm (TN), tự luận (TL), bài tập (BT). • Có đáp án chi tiết cho TN và gợi ý chấm điểm cho TL/BT. • Trình bày đẹp, rõ ràng, theo bảng. • Bám sát nội dung: hồi quy, phân loại, clustering, đánh giá mô hình. ChatGPT (Trả lời chi tiết: viết bảng 20 câu hỏi, phân bố mức độ, loại câu hỏi, đáp án chi tiết và gợi ý chấm điểm rõ ràng.)
Mức độ	Câu hỏi	Loại	Đáp án/Gợi ý																				
Dễ	Học máy là gì?	Trắc nghiệm	Học máy là lĩnh vực AI cho phép																				
...	...	...	...																				
Trung bình	...	Tự luận	...																				
Khó	...	Bài tập	...																				